PROPOSAL PROGRAM LAYANAN PRODUKSI MEDIA UNTUK KATEGORI PENCIPTAAN KARYA KREATIF INOVATIF DALAM LINGKUP PROGRAM PEMANFAATAN HASIL KELOLA DANA ABADI KEBUDAYAAN

PROPOSAL KEGIATAN
ETNOMATEMATIKA SIKLUS PADI DAYAK KANAYATN DI LANDAK: EKSPLORASI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN RITUS PERTANIAN

DR. SITI SUPRIHATININGSIH, M.PD

TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 2
A. Latar Belakang 2
B. Rasional 3
C. Perumusan Masalah 4
D. Kontribusi Kegiatan 4
BAB II KONSEP KEGIATAN 5
A. Gambaran Umum 5
B. Sasaran Kegiatan 6
C. Tujuan Kegiatan 6
D. Hasil yang Diharapkan 7
E. Pihak-Pihak yang Akan Diajak Bekerja Sama 8
BAB III URGENSI DAN NILAI STRATEGIS 9
A. Urgensi Pelaksanaan Kegiatan 9
B. Nilai Strategis Kegiatan 9
C. Keluaran, Hasil, Dampak, dan Manfaat 10
BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN 12
BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN 14
A. Metode Pelaksanaan 14
1. Pendekatan dan Kerangka Analitis 14
2. Teknik Pengumpulan Data 14
3. Strategi Sampling dan Saturasi Data 14
4. Analisis Data 15
5. Etika Penelitian dan Izin Adat 15
6. Validasi Komunitas 15
B. Susunan Panitia Kegiatan 15
C. Waktu dan Tempat Kegiatan 15
DAFTAR PUSTAKA 18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urgensi dokumentasi pengetahuan tradisional semakin meningkat seiring derasnya arus modernisasi dan transformasi sosial yang mengancam kelestarian kekayaan intelektual lokal sebelum sempat dicatat secara sistematis (Barton, 1996; Jannah dkk., 2025; Owens, 2015). Masyarakat Dayak Kanayatn merupakan salah satu sub-suku Dayak terbesar di Kalimantan Barat yang bermukim di wilayah Kabupaten Landak dan sekitarnya (Chandra dkk., 2022; Syam dkk., 2024). Praktik pertanian padi ladang (Nguma) menjadi inti kehidupan sosial, spiritual, dan ekonomi komunitas ini (Baging dkk., 2019; Yulianto dkk., 2025). Siklus padi tidak semata-mata menyangkut aktivitas agrikultur, melainkan merupakan sistem pengetahuan holistik yang mencakup ritus adat seperti Naik Dango (syukuran panen) dan Babari (gotong royong pertanian), serta berbagai pantang larang dan penanda waktu yang berfungsi sebagai kalender pertanian (Bahri & Lestari, 2022; Wahyuni dkk., 2013). Setiap tahap siklus padi diiringi prosesi adat yang sarat makna sosial-kultural, yang berfungsi memperkuat kohesi komunitas dan hubungan manusia dengan alam (Herlina dkk., 2024).

Praktik pertanian yang tampak sederhana tersebut menyimpan sistem pengetahuan yang kaya akan dimensi matematis (Ascher & Ascher, 1986; Bishop, 1988; Linling & Nuryadi, 2022). Dalam praktik tugal (penanaman benih), petani Dayak Kanayatn menerapkan sistem perhitungan jumlah benih per lubang yang konsisten dan terstandar secara komunal; sementara penentuan waktu tanam bergantung pada pengamatan posisi rasi bintang tertentu yang membentuk sistem kalender astronomi lokal (Sister & Liliana, 2025). Pola tata ruang ladang, estimasi hasil panen, dan pembagian kerja berbasis sistem bilangan lokal merupakan bukti nyata kehadiran matematika secara implisit dalam kehidupan sehari-hari komunitas ini (D'Ambrosio, 1985; Orey & Rosa, 2006). Simbolisme geometris pada motif anyaman, ukiran, dan perlengkapan ritus juga mengandung representasi matematis yang hingga kini belum pernah dikaji secara sistematis dalam kerangka etnomatematika (Gerdes, 1994; Rosa & Orey, 2011; Supiyati dkk., 2019).

Penelitian terdahulu mengenai komunitas Dayak di Kalimantan Barat, antara lain kajian Hartoyo (2012) tentang Dayak perbatasan di Kabupaten Sanggau dan Arkanudin (2024) tentang Dayak di Kabupaten Sintang, membuktikan bahwa tradisi matematis masyarakat Dayak mengandung kekayaan yang layak diteliti. Namun hingga saat ini belum ada kajian yang secara khusus mengintegrasikan perspektif etnomatematika dengan dokumentasi ritus pertanian masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak secara menyeluruh. Pengetahuan tradisional ini terancam punah seiring wafatnya para tetua adat, sementara generasi muda kian jarang terlibat dalam praktik tradisional (Rowlands & Carson, 2002; Vithal &

Skovsmose, 1997). Hilangnya pengetahuan ini tidak hanya merupakan kerugian bagi komunitas, tetapi juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam kajian matematika lintas budaya dan etnopedagogi (Francois, 2010; Knijnik, 2012; Presmeg, 1998).

Penelitian ini secara langsung memberikan kontribusi terhadap penguatan Data Pokok Kebudayaan Indonesia, terutama dalam kategori pengetahuan tradisional dan sistem kepercayaan, sejalan dengan tujuan Program Dana Indonesiana yang mendorong kodifikasi pengetahuan OPK dan penelitian etnografi masyarakat lokal. Relevansi kebijakan juga tercermin dalam potensi integrasi temuan ke dalam kurikulum muatan lokal sesuai amanat kebijakan pendidikan berbasis kearifan lokal ((Prahmana & D'Ambrosio, 2020; Risdiyanti & Prahmana, 2017).

B. Rasional

Kajian ini dilandaskan pada empat rasional utama. Pertama, rasional akademik: etnomatematika sebagai bidang ilmu yang dikembangkan D'Ambrosio (Bishop, 1988; D'Ambrosio, 1985) dan Bishop (1988) menegaskan bahwa setiap komunitas budaya memiliki praktik matematis unik yang perlu didokumentasikan. Dayak Kanayatn, dengan sistem pertanian ladang yang kaya dimensi matematis, merupakan objek kajian yang sangat relevan namun belum pernah dikaji secara komprehensif.

Kedua, rasional pelestarian: masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak menghadapi tekanan modernisasi yang intens. Praktik siklus padi tradisional semakin tergeser oleh metode pertanian modern dan konversi lahan. Tanpa dokumentasi yang sistematis, pengetahuan matematis yang tersimpan dalam tradisi ini berisiko hilang selamanya (Gavin dkk., 2015).

Ketiga, rasional kebijakan: Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan mengamanatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan OPK. Program Dana Indonesiana hadir sebagai instrumen kebijakan untuk mendorong realisasi amanat ini melalui kajian-kajian yang diinisiasi oleh masyarakat. Kajian ini menjadi respons langsung atas amanat tersebut.

Keempat, rasional pendidikan: tersedianya data etnomatematika Dayak Kanayatn yang tervalidasi secara ilmiah membuka peluang nyata bagi pengembangan kurikulum muatan lokal yang substantif di sekolah-sekolah Kabupaten Landak, sejalan dengan semangat pendidikan berbasis kearifan lokal (Wahyuni dkk., 2013; Zaenuri & Dwidayanti, 2018).

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rasional yang telah diuraikan, kajian ini dirumuskan untuk menjawab empat pertanyaan penelitian berikut:

1. Konsep-konsep matematis apa saja—mencakup sistem bilangan, pengukuran, geometri, pola, dan logika—yang terkandung dalam praktik pertanian padi tradisional dan ritus siklus padi masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak?
2. Bagaimana sistem kalender pertanian tradisional Dayak Kanayatn distrukturisasi secara matematis dan astronomi lokal dalam menentukan siklus tanam hingga panen?
3. Bagaimana mekanisme transmisi pengetahuan etnomatematika siklus padi antargenerasi berlangsung dalam komunitas Dayak Kanayatn, termasuk metode, media, dan aktor kuncinya?
4. Bagaimana potensi integrasi konsep etnomatematika yang teridentifikasi ke dalam pembelajaran matematika berbasis kearifan lokal di sekolah dasar Kabupaten Landak?

D. Kontribusi Kegiatan

Secara akademik, kajian ini mengisi kesenjangan literatur etnomatematika pada komunitas Dayak Kanayatn yang belum pernah dikaji secara menyeluruh dalam kaitannya dengan ritus pertanian. Temuan kajian memperkaya khazanah matematika lintas budaya dan membuka jalur penelitian interdisipliner yang menghubungkan matematika, antropologi, dan linguistik (Francois, 2010; Presmeg, 1998).

Dari sisi kebijakan kebudayaan, kajian ini berkontribusi langsung pada tiga Objek Pemajuan Kebudayaan: Pengetahuan Tradisional, Teknologi Tradisional, dan Ritus, sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 5 Tahun 2017. Hasil kajian memperkuat Data Pokok Kebudayaan Indonesia dengan data terstruktur dari komunitas Dayak Kanayatn yang selama ini belum terwakili.

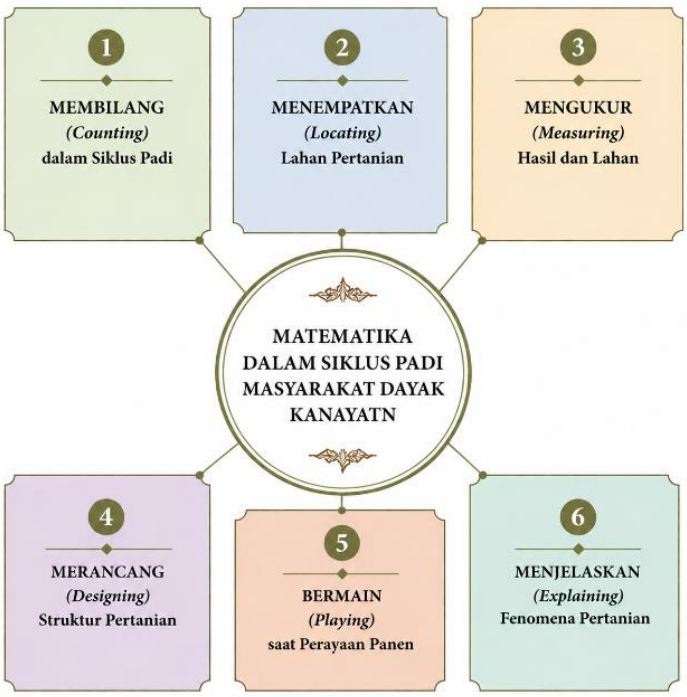
Secara sosial-budaya, proses penelitian partisipatif berfungsi ganda sebagai mekanisme transmisi pengetahuan: pelibatan pemuda adat sebagai asisten peneliti sekaligus menjadi proses pembelajaran dan penguatan identitas budaya. *Policy brief* yang dihasilkan memberikan landasan empiris untuk advokasi kebijakan muatan lokal di sekolah-sekolah Kabupaten Landak.

BAB II KONSEP KEGIATAN

A. Gambaran Umum

Kajian ini merupakan penelitian etnomatematika berbasis lapangan yang dilaksanakan selama 10 bulan di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Menggunakan pendekatan etnografi partisipatif yang dipadukan dengan kerangka analisis etnomatematika Bishop (1988), kajian ini mendokumentasikan, menganalisis, dan mempublikasikan pengetahuan matematis yang tersimpan dalam praktik dan ritus siklus padi masyarakat Dayak Kanayatn. Komunitas berperan sebagai mitra aktif dalam seluruh proses, mulai dari pemberian akses hingga validasi temuan (Creswell & Poth, 2018).

Kajian berfokus pada empat domain utama: (1) sistem bilangan dan penghitungan lokal dalam praktik tugal dan pembagian hasil panen; (2) sistem pengukuran lahan tradisional dengan satuan non-standar khas Dayak Kanayatn; (3) pola geometris pada motif anyaman, ukiran artefak ritus, dan tata ruang ladang; serta (4) kalender pertanian berbasis astronomi lokal yang menghubungkan posisi rasi bintang dengan siklus tanam hingga panen (Linling & Nuryadi, 2022; Sister & Liliana, 2025). Analisis menggunakan enam kategori aktivitas matematis universal Bishop (1988): membilang, menempatkan, mengukur, merancang, bermain, dan menjelaskan. Aktivitas Matematika tersebut dapat direpresentasikan dalam Gambar 1.



Gambar 1 Akitivitas Matematika Universal Bishop (1998)

Kegiatan lapangan dirancang dalam enam fase: (1) persiapan administrasi dan perizinan adat; (2) survei pendahuluan dan pemetaan informan; (3) pengumpulan data intensif melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, FGD, dokumentasi audiovisual, dan pengumpulan artefak nonsensitif; (4) transkripsi, koding, dan analisis etnomatematika; (5) validasi komunitas melalui member checking; serta (6) produksi naskah akademik, video dokumenter, dan seminar diseminasi.

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran Langsung penelitian ini meliputi**:**

1. Komunitas petani Dayak Kanayatn yang masih aktif menjalankan siklus padi tradisional (diperkirakan 60–80 orang terlibat aktif dalam berbagai fase)
2. Tetua adat sebagai penjaga utama pengetahuan lokal (minimal 10 narasumber kunci)
3. Pemimpin ritual (Baliatn) sebagai pemegang otoritas pengetahuan ritus
4. Pemuda adat usia 17–30 tahun sebagai asisten peneliti dan penerima manfaat transmisi pengetahuan

Sementara itu, penelitian ini memilik sasaran tidak langsung, yang meliputi**:**

1. Akademisi di bidang etnomatematika, pendidikan matematika, dan antropologi budaya
2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Landak selaku penerima *policy brief*
3. Dinas Pendidikan Kabupaten Landak untuk jalur integrasi ke kurikulum muatan lokal
4. Sekolah dasar dan menengah yang berminat mengembangkan pembelajaran berbasis kearifan lokal Dayak Kanayatn

C. Tujuan Kegiatan

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menganalisis secara komprehensif aspek-aspek etnomatematika dalam siklus padi masyarakat Dayak Kanayatn di Kabupaten Landak sebagai kontribusi nyata terhadap kodifikasi OPK Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut kemudian dirinci dalam tujuan khusus meliputi:

1. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan konsep matematis yang terpetakan ke dalam kerangka Bishop melalui sesi wawancara mendalam dan FGD dalam 5 bulan pengumpulan data.

2. Mendokumentasikan sistem kalender pertanian tradisional Dayak Kanayatn secara lengkap, mencakup nama-nama periode musim, indikator astronomi dan ekologi, serta korespondensinya dengan kalender Gregorian, pada bulan ke-7.
3. Menganalisis mekanisme transmisi pengetahuan etnomatematika antargenerasi melalui perwakilan minimal tiga kelompok usia pada bulan ke-6 hingga ke-7.
4. Menghasilkan 1 naskah akademik siap submit ke jurnal SINTA 1–3 dan 1 *policy brief* pada bulan ke-9.
5. Melaksanakan 1 seminar diseminasi terbuka beserta pameran dokumentasi dengan minimal 80 peserta pada bulan ke-10.
6. Mendaftarkan hasil kajian untuk mendapatkan Surat Pencatatan Ciptaan dari Ditjen KI Kemenkumham RI pada bulan ke-10.

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil kajian yang diharapkan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Naskah akademik/buku: Etnomatematika Siklus Padi Dayak Kanayatn — Dokumentasi Pengetahuan Tradisional dan Ritus Pertanian di Kabupaten Landak
2. Minimal 1 artikel jurnal terakreditasi SINTA 1–3 atau jurnal internasional terindeks Scopus
3. Arsip digital audio-visual terverifikasi komunitas (rekaman wawancara, video ritus, foto etnografis)
4. Monograf ringkas berbahasa populer untuk komunitas
5. *Policy brief* berbasis bukti empiris untuk Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Sementara itu, hasil yang diharapkan dalam bentuk diseminasi meliputi:

1. Seminar hasil kajian terbuka dengan peserta dari komunitas, akademisi, dan pemda
2. Pameran dokumentasi etnomatematika (foto, video, artefak replika)
3. Video dokumenter 15–20 menit untuk lembaga adat dan Dinasbudpar
4. Surat Pencatatan Ciptaan dari Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI

E. Pihak-Pihak yang Akan Diajak Bekerja Sama

Mitra	Peran	Bentuk Kerja Sama
Dewan Adat Dayak Kanayatn Kab. Landak	Fasilitasi perizinan adat dan akses komunitas	MoU; rekomendasi narasumber; validasi hasil
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Landak	Mitra kebijakan; legitimasi riset daerah	Surat dukungan; distribusi policy brief
Dinas Pendidikan Kabupaten Landak	Jalur integrasi ke kurikulum muatan lokal	Koordinasi workshop guru; uji coba bahan ajar
Komunitas Petani, Tetua Adat, dan Baliatn	Narasumber kunci dan co-researcher	Wawancara; FGD; validasi; diseminasi bersama

BAB III URGENSI DAN NILAI STRATEGIS

A. Urgensi Pelaksanaan Kegiatan

Kepunahan pengetahuan tradisional merupakan fenomena nyata yang berlangsung dengan kecepatan mengkhawatirkan. Di komunitas Dayak Kanayatn, percepatan modernisasi, migrasi generasi muda ke perkotaan, dan penetrasi teknologi pertanian konvensional telah menyebabkan terputusnya rantai transmisi pengetahuan antargenerasi secara signifikan. Para tetua adat yang menjadi penjaga utama pengetahuan siklus padi semakin sedikit, sementara pengetahuan yang mereka miliki bersifat tacit—tersimpan dalam ingatan, praktik tubuh, dan narasi lisan, bukan dalam teks tertulis (Rowlands & Carson, 2002; Vithal & Skovsmose, 1997). Hilangnya satu tetua adat dapat berarti hilangnya satu sistem pengetahuan yang tidak mungkin direkonstruksi kembali.

Program Dana Indonesiana secara eksplisit mendorong "kodifikasi berbagai pengetahuan terkait OPK dan CB Indonesia untuk memperkuat saintifikasi elemen-elemen kebudayaan Indonesia." Kajian ini menjawab langsung amanat tersebut: pengetahuan etnomatematika yang selama ini hanya hidup dalam praktik komunal akan ditransformasi menjadi pengetahuan eksplisit yang terdokumentasi, terstruktur, dan dapat diverifikasi secara ilmiah. Tanpa intervensi seperti ini, pengetahuan tersebut berisiko hilang permanen, sebuah kerugian yang tidak dapat dipulihkan bagi komunitas maupun ilmu pengetahuan (Gavin dkk., 2015).

Dari perspektif data nasional, belum ada entri Dayak Kanayatn Kabupaten Landak dalam Data Pokok Kebudayaan Indonesia (Dapobud) untuk kategori pengetahuan tradisional pertanian. Kekosongan ini mencerminkan kesenjangan serius dalam dokumentasi kebudayaan nasional yang perlu segera dipenuhi.

B. Nilai Strategis Kegiatan

Secara akademik, kajian ini memberikan kontribusi orisinal pada tiga bidang keilmuan: etnomatematika, etnografi dan antropologi Kalimantan, serta pendidikan matematika berbasis budaya. Kajian ini menghasilkan data empiris baru yang memperkuat argumen tentang universalitas matematika sekaligus kekhasan ekspresi kulturalnya (D'Ambrosio, 2001; Rosa & Orey, 2011), sekaligus menyediakan data primer siap pakai sebagai fondasi pengembangan pembelajaran kontekstual yang autentik ((Prahmana & D'Ambrosio, 2020; Risdiyanti & Prahmana, 2017).

Secara kebijakan, kajian ini menghasilkan dua produk konkret: policy brief untuk Dinas Kebudayaan terkait pengakuan dan perlindungan pengetahuan tradisional Dayak Kanayatn, serta rekomendasi bagi Dinas Pendidikan mengenai integrasi etnomatematika ke dalam kurikulum muatan lokal. Kedua produk ini

berlandaskan data empiris yang kuat, berbeda dengan rekomendasi kebijakan yang sering kali bersifat normatif.

Aspek kebaruan (novelty) kajian ini terletak pada: (1) integrasi perspektif etnomatematika dengan seluruh siklus ritus pertanian padi Dayak Kanayatn secara komprehensif—belum pernah dilakukan sebelumnya; (2) penggunaan kerangka Bishop (1988) secara menyeluruh untuk memetakan praktik budaya; serta (3) pendekatan partisipatif penuh yang menempatkan komunitas sebagai co-researcher. Kajian-kajian terdahulu (Hartoyo, 2012; Linling & Nuryadi, 2022; Sister & Liliana, 2025) masing-masing hanya mengkaji satu aspek parsial dari sistem pengetahuan yang jauh lebih luas ini (Meaney dkk., 2013).

C. Keluaran, Hasil, Dampak, dan Manfaat

Luaran penelitian kali ini meliputi:

1. Naskah akademik/buku etnomatematika Dayak Kanayatn (kajian OPK-CB)
2. Minimal 1 artikel jurnal terakreditasi SINTA 1–3
3. Arsip digital audio-visual terverifikasi komunitas
4. *Policy brief* untuk Dinas Kebudayaan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak
5. Video dokumenter 15–20 menit (diseminasi karya)
6. Laporan seminar diseminasi dan pameran (diseminasi karya)
7. Surat Pencatatan Ciptaan dari Ditjen KI Kemenkumham RI

Sementara itu, hasil penelitian ini meliputi:

1. Konsep matematis Dayak Kanayatn terpetakan ke framework Bishop
2. Arsip digital pengetahuan tradisional dapat diakses komunitas secara mandiri
3. Minimal 1 sekolah di Kabupaten Landak mengintegrasikan temuan ke muatan lokal
4. Meningkatnya kesadaran komunitas dan pemuda adat terhadap nilai pengetahuan tradisional

Penelitian ini akan berdampak pada beberap hal, meliputi:

1. Jalur pendidikan: Integrasi ke kurikulum muatan lokal SD/SMP Kabupaten Landak memberikan landasan identitas budaya bagi peserta didik Dayak Kanayatn
2. Jalur akademik: Terbukanya penelitian lanjutan mencakup etnobotani, etnolinguistik, dan etnofisika

3. Jalur kebijakan: Pengakuan resmi OPK Dayak Kanayatn oleh Kementerian Kebudayaan berbasis data kajian yang terverifikasi

Melalui luaran, hasil, dan dampak tersebut, penelitian ini akan memiliki beberapa manfaat berikut:

1. Legitimasi akademik atas sistem pengetahuan tradisional yang selama ini tidak diakui secara formal
2. Arsip budaya yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang
3. Penguatan posisi tawar dalam negosiasi hak-hak masyarakat adat

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan kajian ini dirancang dalam 10 (sepuluh) bulan dengan enam fase yang saling berkesinambungan. Penjadwalan setiap fase mempertimbangkan buffer waktu yang memadai untuk mengantisipasi faktor di luar kendali tim, terutama cuaca musim hujan dan jadwal ritus adat yang bergantung sepenuhnya pada kalender pertanian komunitas.

No.	Tahapan Pelaksanaan	Output yang Dihasilkan	Hasil (Outcome)	Waktu
1	Persiapan administrasi dan perizinan: pengurusan izin Kesbangpol dan Dinasbudpar, permohonan izin adat kepada Dewan Adat Dayak Kanayatn, rekrutmen asisten lapangan lokal, sewa peralatan dokumentasi, finalisasi instrumen penelitian	Surat izin resmi, MoU mitra, instrumen final (panduan wawancara, lembar observasi, protokol FGD)	Kesiapan operasional 100%; kepercayaan awal komunitas terbangun	Bulan 1
2	Survei pendahuluan: kunjungan awal ke lokasi kajian, pemetaan informan kunci berdasarkan rekomendasi perangkat adat, uji instrumen skala kecil, penjadwalan ritus yang diselaraskan dengan kalender pertanian komunitas	Peta informan, daftar kontak narasumber kunci, instrumen terrevisi, jadwal ritus	Pemahaman konteks lapangan mendalam; penjadwalan FGD dan wawancara terkoordinasi	Bulan 2
3	Pengumpulan data intensif Fase 1: observasi partisipatif pada musim persiapan ladang dan pembibitan; wawancara mendalam dengan petani senior dan tetua adat (6–8 sesi); dokumentasi audiovisual aktivitas pertanian awal	Rekaman audio/video, catatan lapangan terstruktur, transkrip awal 6–8 wawancara, foto etnografis	Data primer fase pertanian awal terkumpul; konsep matematis terkait pengukuran lahan dan kalender astronomi mulai teridentifikasi	Bulan 3
4	Pengumpulan data intensif Fase 2: observasi dan dokumentasi ritus Babari dan proses tugal; FGD pertama (kelompok petani senior); wawancara dengan Baliatn tentang struktur ritual; pengumpulan artefak nonsensitif	Rekaman video ritus, laporan FGD sesi 1, transkrip wawancara Baliatn, katalog artefak	Data ritus pertanian terdokumentasi; konsep bilangan dalam tugal dan Babari teridentifikasi	Bulan 4
5	Pengumpulan data intensif Fase 3: FGD kedua (generasi menengah) dan ketiga (pemuda adat); wawancara lanjutan (5–7 sesi); validasi	Laporan FGD sesi 2 dan 3, transkrip wawancara lanjutan, memo saturasi data	Saturasi data tercapai; perspektif tiga kelompok usia terdokumentasi;	Bulan 5

	awal instrumen analisis; pengecekan saturasi data		kesenjangan pengetahuan antargenerasi teridentifikasi	
6	Transkripsi verbatim seluruh rekaman; pengkodean tematik menggunakan kerangka Bishop; penyusunan matriks konsep etnomatematika; penulisan draft naskah Bab I dan II	Transkrip lengkap, matriks koding tematik, matriks pemetaan Bishop (target ≥20 konsep), draft naskah Bab I–II	Data mentah bertransformasi menjadi pengetahuan terkonseptualisasi; ≥20 konsep matematis teridentifikasi	Bulan 6
7	Analisis mendalam dan penulisan naskah: finalisasi analisis etnomatematika, penulisan draft naskah Bab III–V, penyusunan monograf ringkas, penyusunan draft policy brief	Draft naskah buku lengkap (80% selesai), draft policy brief, draft monograf ringkas	Naskah akademik siap untuk validasi komunitas dan peer-review eksternal	Bulan 7
8	Validasi komunitas (member checking): FGD validasi mengundang narasumber kunci, pemangku adat, dan Baliatn; presentasi temuan untuk konfirmasi akurasi; revisi berdasarkan masukan; perolehan persetujuan publikasi	Laporan validasi komunitas, berita acara FGD validasi, naskah terrevisi, persetujuan publikasi dari komunitas	Validitas dan legitimasi temuan terjamin; kepercayaan komunitas terhadap proses riset diperkuat	Bulan 8
9	Finalisasi seluruh produk kajian: revisi akhir naskah buku, finalisasi artikel jurnal dan policy brief, produksi video dokumenter, persiapan materi seminar dan pameran, pengajuan HKI	Naskah buku final, artikel jurnal siap submit, policy brief final, video dokumenter selesai, materi seminar dan pameran	Seluruh produk kajian OPK-CB selesai dan siap dipublikasikan	Bulan 9
10	Diseminasi hasil: seminar terbuka (min. 80 peserta), pameran dokumentasi, distribusi materi ke komunitas dan pemda, penyerahan arsip ke lembaga adat, submission artikel jurnal, pengajuan HKI	Laporan seminar, dokumentasi pameran, arsip tersebar ke komunitas, bukti submission, bukti pengajuan HKI	Pengetahuan etnomatematika tersebar ke publik akademik dan komunitas; program terlaksana penuh	Bulan 10

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Metode Pelaksanaan

1. Pendekatan dan Kerangka Analitis

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif etnografis dengan kerangka analitis etnomatematika (Creswell & Poth, 2018). Pendekatan etnografi dipilih karena memungkinkan peneliti memahami praktik-praktik budaya dalam konteksnya yang alamiah melalui keterlibatan langsung dan berkepanjangan bersama komunitas (Cohen dkk., 2007; Spradley, 2012). Kerangka etnomatematika Bishop (1988) diterapkan sebagai alat analitis utama melalui enam aktivitas matematis universal: menghitung, mengukur, menempatkan, merancang, bermain, dan menjelaskan.

Tim peneliti berposisi sebagai peneliti luar (outsider) dengan kesadaran penuh untuk menjaga kepekaan terhadap perspektif emik. Untuk mengimbangi posisi tersebut, tim melibatkan dua asisten lapangan lokal anggota komunitas yang memiliki jaringan kepercayaan, dan mendokumentasikan refleksi metodologis secara sistematis dalam jurnal lapangan (Meaney dkk., 2013).

2. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi partisipatif: Dilaksanakan intensif selama musim tanam dan panen untuk mendokumentasikan praktik siklus padi dalam konteks alamiahnya, dengan catatan lapangan berformat terstruktur mencakup deskripsi, interpretasi awal, dan memo analitik.
2. Wawancara semi-terstruktur mendalam: Dilakukan dengan minimal 15 informan kunci—tetua adat, petani berpengalaman, dan Baliatn—menggunakan bahasa Kanayatn dengan bantuan penerjemah lokal.
3. Focus Group Discussion (FGD): Empat sesi dengan kelompok usia berbeda (senior ≥50 tahun, menengah 30–50 tahun, pemuda 17–30 tahun, dan sesi validasi) untuk memvalidasi temuan awal dan mengeksplorasi perspektif kolektif.
4. Dokumentasi audiovisual: Rekaman video, foto, dan audio untuk menangkap dimensi visual dan performatif ritus pertanian, dilakukan setelah mendapat izin dari tetua adat.
5. Pengumpulan artefak nonsensitif: Alat pertanian tradisional, motif anyaman, dan representasi kalender pertanian lokal, dengan persetujuan penuh dan tertulis dari komunitas.

3. Strategi Sampling dan Saturasi Data

Pemilihan informan menggunakan kombinasi *purposive sampling* (berdasarkan pengetahuan dan peran adat) dan *snowball sampling* (untuk

memperluas jaringan ke pemegang pengetahuan yang lebih terpencil). Pengumpulan data dihentikan setelah saturasi: tiga wawancara berturut-turut tidak menghasilkan tema baru. Target minimal 15 informan dengan keterwakilan berbagai peran adat, gender, dan kelompok usia (Cohen dkk., 2007).

4. Analisis Data

Proses analisis terdiri atas empat tahap: (1) transkripsi verbatim; (2) koding tematik menggunakan kerangka D'Ambrosio (1985) dan Rosa & Orey (2011); (3) pemetaan analisis etnomatematika ke kategori aktivitas matematis Bishop; dan (4) triangulasi data melalui perbandingan temuan dari observasi, wawancara, FGD, dan artefak (Miles dkk., 2014).

5. Etika Penelitian dan Izin Adat

Seluruh proses berpedoman pada prinsip etika ketat: (1) Free, Prior, and Informed Consent dari setiap informan dan komunitas; (2) izin adat resmi dari Dewan Adat Dayak Kanayatn; (3) anonimisasi identitas informan apabila diminta; (4) pengakuan eksplisit kepemilikan intelektual komunitas dalam seluruh publikasi; dan (5) penyerahan arsip tertutup kepada lembaga adat untuk materi sakral (Owens, 2015).

6. Validasi Komunitas

Validasi komunitas (*member checking*) dilaksanakan pada Bulan 8 dalam bentuk FGD validasi satu hari. Narasumber kunci, pemangku adat, dan Baliatn diminta mengonfirmasi akurasi interpretasi, mengoreksi kesalahan faktual, dan memberikan masukan terhadap rekomendasi yang akan disusun. Persetujuan komunitas atas materi yang akan dipublikasikan diperoleh secara eksplisit.

B. Susunan Panitia Kegiatan

No.	Jabatan dalam Panitia	Nama	Tugas Pokok
1	Pelindung	Siskariyanti, M.Pd	Memberikan arahan umum dan dukungan kelembagaan terhadap kegiatan.
2	Penasihat	Teodora Mika, S.Pd	Memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan, terutama aspek akademik, budaya, dan adat.
3	Penanggung Jawab	Thomas, S.Pd	Bertanggung jawab secara umum terhadap keberlangsungan kegiatan.
4	Ketua Panitia	Kurniawan, ST	Mengkoordinasikan seluruh panitia dan memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana.

No.	Jabatan dalam Panitia	Nama	Tugas Pokok
5	Wakil Ketua Panitia	Ranti, S.Pd	Membantu ketua panitia serta menggantikan tugas ketua apabila berhalangan.
6	Sekretaris	Aldi, S.Pd	Mengurus administrasi, surat-menyurat, proposal, daftar hadir, dan laporan kegiatan.
7	Bendahara	Aldaria, S.Pd	Mengelola anggaran, mencatat pemasukan dan pengeluaran, serta membuat laporan keuangan.
8	Seksi Acara	Herman, S.Pd	Menyusun jadwal kegiatan, mengatur alur acara, dan memastikan setiap sesi berjalan tertib.
9	Seksi Materi dan Kajian Etnomatematika	Petrus Yanson, ST	Menyiapkan fokus kajian, instrumen observasi, dan bahan eksplorasi etnomatematika.
10	Seksi Narasumber dan Kemitraan Adat	Adira, S.Pd	Menghubungi tokoh adat, petani lokal, serta menjaga komunikasi dengan masyarakat setempat.
11	Seksi Humas	Muliadi, S.Pd	Mengurus undangan, koordinasi dengan pihak desa, instansi, sekolah/kampus, dan masyarakat.
12	Seksi Perlengkapan	Vicki Apriansyah, S.Pd	Menyiapkan kebutuhan teknis seperti spanduk, alat tulis, sound system, meja, kursi, dan perlengkapan lapangan.
13	Seksi Konsumsi	Ratnawinata	Menyiapkan dan mendistribusikan konsumsi untuk panitia, peserta, narasumber, dan tamu undangan.
14	Seksi Dokumentasi dan Publikasi	Yeriko, S.Pd	Mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto, video, serta publikasi media sosial atau laporan kegiatan.
15	Seksi Transportasi dan Akomodasi	Jailukman	Mengatur transportasi, rute perjalanan, serta kebutuhan akomodasi peserta dan panitia.
16	Seksi Keamanan dan Ketertiban	Luwis Karel Wange, Am.d	Menjaga ketertiban dan keamanan selama kegiatan berlangsung.
17	Seksi Kesehatan	Henok	Menyiapkan P3K dan menangani kebutuhan kesehatan selama kegiatan.
18	Seksi Evaluasi dan Pelaporan	Herkulanus	Mengumpulkan evaluasi kegiatan dan membantu penyusunan laporan akhir.

C. Waktu dan Tempat Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 10 (sepuluh) bulan, dimulai sejak penandatanganan perjanjian pendanaan dengan Manajemen Pelaksana Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2026.

Tempat Pelaksanaan:

Saham, Pahauman, Sengah Temila, Landak, Kalimantan Barat

DAFTAR PUSTAKA

Arkanudin, A. (2024). Tenun Songket Kampung Wisata Tenun Khatulistiwa Kota Pontianak. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya, 10(1), 59. https://doi.org/10.32884/ideas.v10i1.1622

Ascher, M., & Ascher, R. (1986). Ethnomathematics. History of Science, 24(2), 125–144. https://doi.org/10.1177/007327538602400202

Baging, P. M., Ahmad, M. K., Kamarudin, M. K. A., & Mohd, H. (2019). Local Wisdom Values Assessment on Naik Dango Ceremony: Kanayatn Dayaknese Society at Saham Village on Civic Culture of the people in Indonesia. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, 8, 739–742. https://doi.org/10.35940/ijitee.l1127.10812s219

Bahri, S., & Lestari, E. T. (2022). Naik Dango Tradition in Supporting Social Integration of Ethnic Dayak Community Kanayatn Binua Sunge Samak Kubu Raya Regency, West Kalimantan. KOMUNITAS INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE, 14(1), 53–65. https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i1.30934

Barton, B. (1996). Making sense of ethnomathematics: Ethnomathematics is making sense. Educational Studies in Mathematics, 31(1–2), 201–233. https://doi.org/10.1007/BF00143932

Bishop, A. J. (1988). Mathematics education in its cultural context. Educational Studies in Mathematics, 19(2), 179–191. https://doi.org/10.1007/BF00751231

Chandra, L. C., Endi, Y., Randa, A. G., & Putra, G. B. (2022). PERKAWINAN ADAT DAYAK KANAYATN DAN HUBUNGANNYA DENGAN PERKAWINAN GEREJA KATOLIK. ENGGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya, 2(2), 192–203. https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.4942

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education (6 ed.). Routledge.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (4th ed.). SAGE Publications.

D'Ambrosio, U. (1985). Ethnomathematics and its place in the history and pedagogy of mathematics. For the Learning of Mathematics, 5(1), 44–48.

D'Ambrosio, U. (2001). Ethnomathematics: Link between traditions and modernity. Sense Publishers.

Francois, K. (2010). The role of ethnomathematics within mathematics education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 9, 54–59.

Gavin, M. C., McCarter, J., Mead, A., Berkes, F., Stepp, J. R., Peterson, D., & Tang, R. (2015). Defining biocultural approaches to conservation. Trends in Ecology & Evolution, 30(3), 140–145. https://doi.org/10.1016/j.tree.2014.12.005

Gerdes, P. (1994). Reflections on ethnomathematics. For the Learning of Mathematics, 14(2), 19–22. http://www.jstor.org/stable/40248110

Hartoyo, A. (2012). Eksplorasi etnomatematika pada budaya masyarakat Dayak perbatasan Indonesia-Malaysia Kabupaten Sanggau Kalbar. Jurnal Penelitian Pendidikan, 13(1), 14–23.

Herlina, H., Hastiani, H., & Hariadi, T. (2024). The Ritual of the Rise of the Dango as a Reflection of the Dayak Ethnic Tradition (Study of Cultural and Religious Educational Value). Greenation International Journal of Law and Social Sciences, 2(1), 30–40. https://doi.org/10.38035/gijlss.v2i1.228

Jannah, N., Soebahar, H., Chotib, Moch., Harisudin, M. N., & Amukune, S. (2025). Analisis Perkembangan Local Wisdom Di Bumi Nusantara Pada Era Disrupsi Tekhnologi. Al Qodiri Jurnal Pendidikan Sosial dan Keagamaan, 23(1), 156–167. https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.1.156-167

Knijnik, G. (2012). Differentially positioned language games: ethnomathematics from a philosophical perspective. Educational Studies in Mathematics, 80(1–2), 87–100. https://doi.org/10.1007/s10649-012-9396-8

Linling, Y., & Nuryadi, N. (2022). Ethnomathematics in The Culture of Mountain Rice Fitting by The Dayak Kanayatn Community. Ethnomathematics Journal, 3(1). https://doi.org/10.21831/ej.v3i1.48725

Meaney, T., Trinick, T., & Fairhall, U. (2013). One Size Does NOT Fit All: Achieving Equity in Māori Mathematics Classrooms. Journal for Research in Mathematics Education JRME, 44(1), 235–263. https://doi.org/10.5951/jresematheduc.44.1.0235

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Orey, D. C., & Rosa, M. (2006). Ethnomathematics: Cultural assertions and challenges towards pedagogical action. Journal of Mathematics and Culture, 1(1), 57–78.

Owens, K. (2015). Changing the teaching of mathematics for improved Indigenous education in a rural Australian city. Journal of Mathematics Teacher Education, 18(1), 53–78. https://doi.org/10.1007/s10857-014-9271-x

Prahmana, R. C. I., & D'Ambrosio, U. (2020). LEARNING GEOMETRY AND VALUES FROM PATTERNS: ETHNOMATHEMATICS ON THE BATIK PATTERNS OF YOGYAKARTA, INDONESIA. Journal on Mathematics Education, 11(3), 439–456. https://doi.org/10.22342/jme.11.3.12949.439-456

Presmeg, N. C. (1998). Ethnomathematics in Teacher Education. Journal of Mathematics Teacher Education, 1(3), 317–339. https://doi.org/10.1023/A:1009946219294

Risdiyanti, I., & Prahmana, R. C. I. (2017). Ethnomathematics: Exploration in Javanese culture. Journal of Physics: Conference Series, 943(1), 012032. https://doi.org/10.1088/1742-6596/943/1/012032

Rosa, M., & Orey, D. C. (2011). Ethnomathematics: the cultural aspects of mathematics. Revista Latinoamericana de Etnomatemática Perspectivas Socioculturales de La Educación Matemática, 4(2), 32–54.

Rowlands, S., & Carson, R. (2002). Where would formal, academic mathematics stand in a curriculum informed by ethnomathematics? A critical review of ethnomathematics. Educational Studies in Mathematics, 50(1), 79–102. https://doi.org/10.1023/A:1020532926983

Sister, H. E. D., & Liliana, S. (2025). Studi Etnomatematika pada Proses Ritual Ngamalo Lubakng Tugal dalam Sistem Pertanian Dayak Kanayatn. NUMERICAL Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, 46–61. https://doi.org/10.25217/numerical.v9i1.5874

Spradley, J. P. (2012). Action Research Methods (S. R. Klein, Ed.). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9781137046635

Supiyati, S., Hanum, F., & Jailani, J. (2019). ETHNOMATHEMATICS IN SASAKNESE ARCHITECTURE. Journal on Mathematics Education, 10(1), 47–58. https://doi.org/10.22342/jme.10.1.5383.47-58

Syam, C., Olendo, Y. O., Dewantara, J. A., & Rahmani, E. F. (2024). Oral literature and social identity of the Dayak Kanayatn: the extinction of oral literature in the midst of contemporary cultural trends. Cogent Arts & Humanities, 11(1). https://doi.org/10.1080/23311983.2024.2376785

Vithal, R., & Skovsmose, O. (1997). The End of Innocence: A Critique of "Ethnomathematics." Educational Studies in Mathematics, 34(2), 131–157. https://doi.org/10.1023/A:1002971922833

Wahyuni, A., Tias, A. A. W., & Sani, B. (2013). Peran etnomatematika dalam membangun karakter bangsa. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, 1, 113–118. https://core.ac.uk/download/pdf/18454275.pdf

Yulianto, E. H., Mariyah, M., & Anggraeni, R. (2025). Kearifan Lokal Kegiatan Usaha Tani Padi Ladang Oleh Suku Dayak di Kelurahan Budaya Pampang. AGRITEXTS Journal of Agricultural Extension, 49(1), 19. https://doi.org/10.20961/agritexts.v49i1.84805

Zaenuri, Z., & Dwidayanti, N. (2018). Menggali etnomatematika: Matematika sebagai produk budaya. PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika, 1, 471–476.